



MORFOFISIOLOGÍA HUMANA III

VIDEOCONFERENCIA 12

SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO

ÓRGANOS DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO.

Al igual que el sistema reproductor masculino, el femenino está constituido por órganos de localización interna como los ovarios, las tubas uterinas, el útero y la vagina, y los genitales externos conformados por la vulva que contiene los labios mayores, labios menores, clítoris e himen.

Las mamas presentan características especiales al ser glándulas sudoríparas modificadas que tienen una significación particular por sus funciones durante la lactancia; lo que las vincula estrechamente con el sistema genital femenino.

ÓRGANOS INTERNOS

En el presente esquema puedes observar la localización de los órganos internos: los ovarios con características de órgano macizo y el útero, las tubas uterinas y la vagina con características de órganos tubulares,

Cada uno de estos órganos realiza funciones específicas debido a las características adquiridas en el proceso de diferenciación.

ÓRGANOS INTERNOS

Como ya conocen, aunque el sexo se determina desde la fecundación, los embriones tanto masculinos como femeninos tienen hasta aproximadamente la sexta semana las características de los órganos sexuales similares, distinguiéndose un período indiferenciado, etapa en que por las características morfológicas de los órganos genitales es imposible identificar el sexo del embrión.

La diferenciación de la gónada femenina se produce con más lentitud que la gónada masculina, los cromosomas X portan genes para el desarrollo ovárico y un gen autosómico parece estar también implicado en la organogénesis ovárica.

Los cordones sexuales primitivos de la gónada indiferenciada, se disgregan, y ocupan principalmente la porción medular del ovario, participando en la formación de la médula ovárica.

Una segunda generación de cordones conocidos como cordones corticales aparece en la 7ª semana, los cuales penetran en el mesénquima subyacente aunque manteniéndose cercanos a la superficie.

DIFERENCIACIÓN FEMENINA DE LA GÓNADA

En el 4º mes los cordones corticales se disgregan en acúmulos celulares aislados, en los que varias células derivadas del epitelio celómico forman las células foliculares que rodean una célula germinativa, estos acúmulos así organizados dan lugar a los folículos primordiales, los que permanecen hasta la pubertad. El ovario una vez diferenciado permanece en la cavidad pélvica.

OVARIOS

En esta diapositiva que representa un corte sagital de la cavidad pelviana de la mujer, se observan los órganos genitales internos y externos.

En la pared lateral de esta cavidad se aprecia el ovario en su posición anatómica; estos son órganos glandulares pares, situados en una depresión denominada fosa ovárica.

Su forma es ovoidea, de eje mayor vertical en las nulíparas y horizontal en las multíparas; presenta dos caras: una medial, que se aprecia en la imagen y una lateral aplicada a la pared de la pelvis; un borde anterior, donde se fija el mesoovario coincidiendo con el hilio ovárico y un borde posterior libre.

El órgano presenta además dos polos, uno superior o tubárico y otro inferior o uterino.

La posición de éstos se mantiene gracias a los medios de fijación, de los cuales los más significativos son el mesoovárico y el suspensorio del ovario por su relación con los vasos sanguíneos de este órgano.

Existen otros medios de fijación:

--En la presente imagen podemos observar la organización del ovario como órgano macizo,

Está constituido por el estroma localizado en toda la magnitud del órgano, formado por tejido conectivo laxo, con abundantes fibras elásticas, fibras musculares lisas y vasos sanguíneos y donde se destaca la presencia de células fusiformes y sustancia intercelular, fíjense en su aspecto característico arremolinado.

La superficie del ovario está revestida por un epitelio germinativo, por debajo de este epitelio se localiza también el tejido conjuntivo del estroma formando la túnica albugínea caracterizada por presentar abundante sustancia intercelular fibrosa y escasos vasos sanguíneos.

Deben buscar en su bibliografía las funciones de este componente del ovario.

El parénquima por su parte se organiza en dos grandes zonas, la corteza donde se localizan los distintos tipos de folículos ováricos y sus derivados, y la médula constituida por tejido conectivo laxo, con abundantes vasos anguíneos.

CORTEZA OVÁRICA

En esta imagen, pueden observar la corteza del ovario y la disposición de los folículos,

Se señalan los folículos primarios y folículos en crecimiento, además se puede precisar muy bien la localización del epitelio germinativo al que se le atribuyó la función de la producción de las células germinales durante el desarrollo embrionario, función que hoy se sabe no es asumida por ese epitelio, se observa además la túnica albugínea.

CAMBIOS DEL FOLÍCULO

Observemos en el siguiente esquema los cambios que se producen en el folículo primordial para dar lugar al folículo maduro o de De Graaf.

Precisen la reorganización de las células foliculares hasta conformar un epitelio estratificado que constituye la membrana granulosa, existe además un aumento de tamaño de la cavidad folicular y crecimiento del ovocito.

Ustedes deben profundizar en su estudio, lo referido a las modificaciones que van sufriendo los folículos primarios para dar lugar al folículo maduro o de De Graaf,

FOLÍCULO MADURO O DE DE GRAAF

que están observando pueden apreciar un folículo maduro o de De Graaf y la disposición de sus componentes, el ovocito, el cúmulo oophoro, la zona pelúcida, la corona radiada, el antro folicular, las células de la membrana granulosa y las tecas externa e interna..

Las células de la granulosa y de las tecas tienen la función de la síntesis de estrógenos y progesterona, por esa razón cuando aborden su estudio deben seguir el modelo de las células secretoras de lípidos.

OVULACIÓN

Una vez maduro el folículo y bajo la influencia hormonal, el aumento de la presión intrafolicular, el incremento de la vascularización de las tecas y factores enzimáticos entre otros, se produce la ovulación, cuyo resultado es la liberación del ovocito maduro con vista a ser fecundado.

El resto de los componentes del folículo se reorganizan para constituir una estructura llamada cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, el cual pueden observar en la siguiente imagen.

FORMACIÓN DEL CUERPO LÚTEO

El folículo roto, se contrae y forma pliegues, las células de la membrana granulosa y de la teca proliferan y aumentan mucho de tamaño, convirtiéndose en las llamadas células luteínicas con un citoplasma rico en gotas de lípido y pigmento, lo que le confiere el aspecto que le da el nombre de cuerpo amarillo o cuerpo lúteo.

De no ocurrir la fecundación el cuerpo amarillo involuciona hasta formar una cicatriz blanca denominada cuerpo albicans, el que permanece como cicatriz en el ovario como resultado de las ovulaciones y embarazos durante la vida sexual.

SISTEMA HORMONAL FEMENINO

El sistema hormonal femenino presenta tres jerarquías diferentes, el hipotálamo, la hipófisis y el ovario.

La hormona hipotalámica liberadora de gonadotropinas estimula la adenohipófisis, esta libera la hormona folículo estimulante o FSH y la hormona luteinizante o LH, para estimular el ovario, el cual libera las hormonas estrógenos y progesterona.

SECRECIONES HORMONALES DURANTE LA VIDA SEXUAL.

En la imagen se resumen las etapas de la vida sexual de la mujer. Durante la niñez existe inactividad de los ovarios debido a que no se producen hormonas gonadotrópicas y en consecuencia tampoco hormonas ováricas, con la maduración del sistema nervioso y en particular del hipotálamo se comienza a producir la hormona liberadora de gonadotropinas y de hormonas folículo estimulante y luteinizante que estimulan al ovario, alrededor de los 13 años se inician los ciclos sexuales, este período se conoce como pubertad y la primera menstruación, menarquía.

La vida sexual adulta se caracteriza por cambios mensuales en la secreción de hormonas gonadotrópicas y ováricas.

Entre los 40 y 50 años los ciclos sexuales se vuelven irregulares y no se produce ovulación en muchos de ellos, este período se conoce como climaterio, posteriormente cesan los ciclos, lo cual se conoce como menopausia, esto se produce por agotamiento de los folículos ováricos, en consecuencia se pierde la retroalimentación negativa sobre el hipotálamo, incrementándose los niveles de FSH y LH.

--la maduración de los folículos y la formación del cuerpo lúteo están influidas por las hormonas FSH y LH producidas por células basófilas de la adenohipófisis.

Estas hormonas actúan directamente sobre las estructuras del ovario, provocando eventos que tienen carácter cíclico, fenómeno que se conoce con el nombre de ciclo ovárico,

que tiene dos etapas: la folicular que dura hasta el día 14 y depende sobre todo de los efectos de la hormona estimulante del folículo o FSH; esta hormona produce un rápido crecimiento folicular con la predominante producción de estrógenos por las células granulosas, varios folículos comienzan su desarrollo pero sólo uno alcanza su maduración final y el resto se vuelven atrésicos.

-previo al día 14 se produce un incremento de la secreción de hormona luteinizante o LH que se conoce como pico ovulatorio, la acción sinérgica de esta hormona con la FSH garantizan el crecimiento folicular final y la ovulación.

-Después de la ovulación, y bajo la acción de la LH, se desarrolla el cuerpo amarillo, el que actúa como glándula temporal, donde las células de la granulosa luteínica secretan progesterona y en menor medida estrógenos, recibiendo esta etapa el nombre de luteínica, estas hormonas establecen un mecanismo de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo e hipófisis por lo tanto la FSH y LH disminuyen en esta fase.

-Después del día 26 del ciclo y si no hay embarazo, el cuerpo amarillo involuciona para convertirse en cuerpo albicans con lo cual decrece la producción de progesterona y estrógenos con lo que se suprime la retroalimentación negativa sobre el hipotálamo e hipófisis comenzando el nuevo ciclo.

-En su estudio independiente deben profundizar en las características de cada una de las etapas del ciclo, estableciendo la interrelación funcional con la hipófisis.

--las hormonas hipofisarias FSH y LH y las ováricas estrógenos y progesterona en cada una de las etapas.

Todas estas hormonas a pesar de mantenerse durante todo el ciclo, manifiestan picos de concentraciones en momentos específicos, lo cual tiene su traducción funcional.

FUNCIONES DE LOS ESTRÓGENOS

La principal función de los estrógenos es causar la proliferación celular y el crecimiento de los tejidos de los órganos sexuales y de otros tejidos relacionados con la reproducción.

En la imagen se resumen los efectos de los estrógenos sobre los órganos sexuales.

Se produce crecimiento de los ovarios, tubas, útero, vagina y de los genitales externos, estos efectos pueden apreciarse mejor en la pubertad; también se produce proliferación del endometrio.

El epitelio vaginal se transforma de cúbico a estratificado, que es más resistente a las infecciones y los traumas.

En las mamas favorecen su crecimiento debido al desarrollo del estroma, crecimiento del sistema de conductos y depósito de grasa.

Sobre los huesos aumentan la actividad osteoblástica, lo cual favorece el crecimiento,

Ahora, cuando existe déficit de estrógenos, como sucede después de la menopausia se produce osteoporosis, favorecen además el depósito de grasa en el tejido celular subcutáneo y en determinadas regiones del cuerpo.

Por efecto de los estrógenos la piel adquiere una textura especial y es más vascularizada y producen ligera retención de sodio y agua, efecto que tiene importancia sólo en el embarazo.

FUNCIONES DE LA PROGESTERONA

La función más importante de la progesterona es favorecer los cambios secretores en el endometrio uterino durante la segunda mitad del ciclo sexual, preparando así al útero para la posible implantación del óvulo fecundado, además de esta función la progesterona disminuye la frecuencia e intensidad de las contracciones uterinas, evitando la expulsión del óvulo fecundado, favorece la secreción de las tubas, necesaria para la nutrición del óvulo fecundado en su recorrido hacia el útero y el desarrollo de lobulillos y alvéolos mamarios y con ello el carácter secretor a la mama.

PERÍODO INDIFERENCIADO DE LOS CONDUCTOS GENITALES

Como ya conocen los embriones tanto masculinos como femeninos tienen inicialmente dos pares de conductos genitales, los conductos mesonéfricos y los conductos paramesonéfricos.

El extremo caudal de los conductos paramesonéfricos se aproximan en la línea media y llegan a la pared posterior del seno urogenital donde se forma un pequeño abultamiento, el tubérculo paramesonéfrico, y en dirección craneal el conducto desemboca en la cavidad abdominal,

Los conductos mesonéfricos desembocan en el seno urogenital a cada lado de este abultamiento.

DIFERENCIACIÓN FEMENINA DE LOS CONDUCTOS GENITALES

La diferenciación femenina de los conductos indiferenciados también está regulada por la hormonas; al no estar presentes los andrógenos los conductos mesonéfricos involucionan, mientras que los conductos paramesonéfricos ante la ausencia de la hormona antimülleriana son estimulados por los estrógenos y comienza su diferenciación.

Resumiendo las tubas uterinas, el útero y el tercio superior de la vagina se originan de los conductos paramesonéfricos.

FORMACIÓN DEL ÚTERO Y LA VAGINA

Las porciones caudales de los conductos paramesonéfricos se fusionan y forman el conducto uterino.

En el lugar donde el conducto uterino contacta con la pared del seno urogenital el tubérculo paramesonéfrico crece y forma la lámina vaginal que dará origen a los 2 tercios inferiores de la vagina, mientras que su tercio superior deriva de los conductos paramesonéfricos.

Las tubas uterinas derivan de las porciones craneales de los conductos paramesonéfricos.

TUBA UTERINA

Las tubas uterinas, también llamadas trompas de Falopio, son dos estructuras tubulares de 10 a 15 centímetros de longitud, destinadas al transporte de los gametos femenino y al cigoto resultado de la fecundación, la cual ocurre en su tercio lateral.

Se disponen transversalmente en la cavidad pélvica, a ambos lados del útero, desde sus ángulos laterales hasta la superficie del ovario, donde se abren a la cavidad peritoneal.

En ellas se distinguen diferentes porciones, que desde el útero hacia el ovario se denominan; intramural o uterina, istmo, ampolla e infundíbulo.

Este último tiene forma de embudo, en cuya base se localiza el orificio abdominal, y presenta en su borde de 10 a 15 franjas o fimbrias, una de las cuales es más larga y ancha y se denomina fimbria ovárica.

A continuación analizaremos la organización microscópica de las paredes de las tubas.

-El estudio de estas estructuras lo deben realizar a partir del modelo de órgano tubular, recordando que su pared se dispone constituyendo capas, que del interior al exterior son la mucosa o endosalpinx, la muscular, media o miosalpinx y la serosa o mesosalpinx.

CAPA MUCOSA DE LA TROMPA

En esta fotomicrografía a mayor aumento podemos observar que la capa mucosa en este órgano forma pliegues longitudinales altos y está revestida por un epitelio simple cilíndrico ciliado con células secretoras, esta capa participa de forma importante en la transportación y nutrición del óvulo.

La lámina propia es de tejido conjuntivo, donde podemos encontrar células con alta potencialidad parecidas a las que se localizan en el endometrio, pues reaccionan de forma similar a estas últimas cuando el óvulo fecundado se implanta en la mucosa de la trompa,

-la muscular organizada en dos capas de fibras musculares lisas: la interna con disposición circular y otra externa donde las fibras se disponen longitudinalmente.

Esta capa contribuye con la función de acarreo ovular, siendo más intensos los movimientos pseudoperistálticos en el periodo ovulatorio, influenciado también por las hormonas.

La capa más externa se encuentra revestida por las células mesoteliales del peritoneo lo que la hace serosa y no adventicia.

TUBA UTERINA

Otro órgano de gran importancia en el sistema reproductor femenino es el útero, destinado a la implantación y desarrollo del nuevo organismo, así como a la expulsión del feto a término; constituyendo el elemento motor del parto.

ÚTERO

Con una forma semejante a un cono truncado de base superior, el útero es aplanado en sentido dorso ventral y su tamaño es muy variable. Presenta tres porciones denominadas: cuerpo, istmo y cuello.

El cuerpo presenta un borde superior, de aspecto redondeado como una cúpula, denominado fondo y dos caras anterior y posterior, delimitadas entre sí por los bordes laterales; se distinguen además tres ángulos: dos superiores y uno inferior.

El istmo, como porción más estrecha, se localiza en la unión de los dos tercios superiores y el tercio inferior. La porción más inferior del útero recibe el nombre de cuello o cervix uterino.

RELACIONES DEL ÚTERO

Al corte sagital el útero se presenta como un órgano muscular y cavitario, situado en el centro de la cavidad, relacionado por arriba con las asas intestinales a través de la serosa peritoneal, con la vejiga por delante, el recto por detrás, y por abajo se continúa con la vagina.

La cara anteroinferior está tapizada por el peritoneo el cual desciende hasta el istmo, donde se refleja sobre la vejiga urinaria formando el fondo de saco vesicouterino.

La cara posterior también está recubierta por el peritoneo, el que desciende más allá llegando hasta la cara posterior de la vagina, desde donde se refleja sobre el recto.

De este modo se forma el fondo de saco rectouterino o fondo de saco de Douglas, punto más declive de la cavidad peritoneal y de gran significación médica.

ÚTERO

La posición del útero en la cavidad pélvica es muy variable y depende del estado de distensión de la vejiga y el recto. También son variables las relaciones entre sus partes y con la vagina. De tal manera que el eje longitudinal del cuerpo uterino forma con el eje del cuello, en condiciones normales, un ángulo abierto ventralmente denominado ángulo de flexión;

mientras que el eje longitudinal del cuello forma normalmente, con el eje longitudinal de la vagina, un ángulo abierto hacia delante denominado ángulo de versión.

Estos ángulos, más cerrados cuando la vejiga está vacía determinan la posición normal del útero en anteversoflexión.

Esta posición se mantiene gracias a un conjunto de estructuras que reciben el nombre de medios de fijación, determinados por el suelo pelviano, la vagina y una serie de formaciones ligamentosas entre las que merecen destacarse el ligamento ancho del útero, el ligamento redondo y el retináculo uterino. Deben profundizar en las características de estos medios de fijación en su estudio independiente, dada su importancia médica para la comprensión de los prolapsos.

PARED DEL ÚTERO

El útero responde al modelo de órgano tubular, presentando una pared gruesa, constituido por tres capas, que del interior al exterior son: mucosa o endometrio, muscular o miometrio y la más externa llamada serosa o perimetrio.

A continuación se hace un resumen de las características de cada capa.

CUERPO UTERINO

El endometrio en el cuerpo se reviste de un epitelio simple cilíndrico ciliado, que descansa sobre una lámina propia de tejido conectivo laxo con abundantes células y sustancia intercelular amorfa, además de las glándulas tubulares simples, características del endometrio.

El miometrio, constituido por fibras musculares lisas dispuestas en una capa interna y externa y una capa media circular, muy vascularizada.

Y la capa más externa, llamada perimetrio, serosa en la parte superior y posterior y adventicia en la parte anteroinferior del órgano, donde se relaciona con la vejiga.

ENDOMETRIO

Por su importancia abordaremos algunos aspectos relacionados con el endometrio o mucosa uterina: consta de dos capas que se diferencian por su morfología y función; estas son: la más interna, en relación directa con la cavidad, denominada funcional, sometida a cambios cíclicos que guardan relación con la actividad ovárica, y la más relacionada con el miometrio llamada basal, sobre la cual descansa la funcional, sirviendo además de fuente de regeneración una vez que se produce la menstruación, o sea mientras se está perdiendo la capa funcional, ya por efecto de los estrógenos las glándulas comienzan a proliferar.

-- las glándulas en el endometrio, que en dependencia de la etapa del ciclo ovárico este presenta diferentes características.

En la mujer sexualmente madura, no embarazada, aproximadamente cada 28 días, la capa funcional del endometrio se desintegra y desprende, mezclándose con la sangre producida por la exfoliación y con las secreciones de las glándulas uterinas, siendo exteriorizado este producto que se conoce con el nombre de flujo menstrual.

Después de cada menstruación el endometrio se regenera, proceso en el que la influencia hormonal del ovario se destaca

Este ciclo consta de fases o etapas, cuyo estudio orientaremos a continuación.

FASE MENSTRUAL

La fase menstrual, se caracteriza por el cierre de las arterias espirales o helicoidales con la consecuente isquemia, necrosis, hemorragia y descamación de la capa funcional; estos cambios en el endometrio se corresponden con la degeneración del cuerpo lúteo y la caída de los niveles de estrógenos y progesterona

FASE PROLIFERATIVA

La fase proliferativa, también llamada estrogénica, debido a que se corresponde con la fase folicular del ciclo ovárico donde predomina la secreción de estrógenos.

Se caracteriza por el desarrollo de las arterias helicoidales, la proliferación del tejido conectivo de la lámina propia y la regeneración del epitelio superficial, existe un crecimiento importante de las glándulas y en consecuencia del endometrio.

FASE SECRETORA

La fase secretora o progestacional se corresponde con la fase luteínica del ciclo ovárico, donde predomina la secreción de progesterona por el cuerpo lúteo, esta fase se caracteriza porque las glándulas se vuelven tortuosas se dilatan y comienzan a segregar, y las arterias helicoidales alcanzan la superficie, se evidencia una importante reacción decidual de las células del estroma con edema de la lámina propia.

INTERRELACIÓN DE LOS CICLOS

De manera integrada las variaciones de la secreción de las hormonas gonadotrópicas FSH y LH con el ciclo ovárico, y la relación de este con las etapas del ciclo endometrial.

En la primera mitad del ciclo predomina la secreción de FSH, que a nivel del ovario favorece el crecimiento de varios folículos con producción predominante de estrógenos, esto se corresponde en el endometrio con su fase proliferativa.

Previo al día 14 se produce un pico en la secreción de LH que actuando de forma sinérgica con la FSH produce la ovulación con la formación del cuerpo lúteo, iniciándose la fase luteínica del ciclo ovárico, observen que predomina la secreción de progesterona y en el endometrio la fase secretora, ya desde el día 26, el cuerpo amarillo involuciona con la consiguiente disminución de los niveles de progesterona y estrógenos, a nivel del endometrio se produce isquemia de los vasos con falta de riego sanguíneo, esto da lugar a la fase menstrual que dura aproximadamente entre 4 a 6 días.

CUELLO DEL ÚTERO

El cuello del útero es más estrecho y cilíndrico, tiene aspecto fusiforme, y está fijo por su inserción en la vagina, que lo divide en tres partes: supravaginal, vaginal e intravaginal.

La supravaginal se encuentra situada entre la vejiga y el fondo de saco rectouterino, entre ambos ligamentos anchos del útero.

La vaginal está determinada por la línea de inserción de la vagina sobre el cuello.

La intravaginal se introduce en la vagina, determinando los fondos de saco vaginales.

PORCIÓN INTRAVAGINAL DEL CUELLO UTERINO.

El cuello en su conjunto tiene aspecto cónico, con un vértice redondeado en el que se encuentra el orificio externo del útero, de aspecto variable que recibe el nombre de hocico de tenca; en la mujer nulípara tiene aspecto circular con bordes regulares y en la multípara es una hendidura transversal con bordes irregulares.

CUELLO

En la región del endocervix se reviste de un epitelio simple cilíndrico secretor de moco, con abundantes glándulas mucosas tubulares ramificadas, y la región del exocervix de un epitelio estratificado plano no queratinizado propio de la vagina.

La capa media en esta región está constituida por tejido conectivo denso y pocas fibras musculares.

Ustedes deben profundizar en su estudio siguiendo las orientaciones del CD.

CUELLO DEL ÚTERO

En esta imagen vista al microscopio óptico podemos observar las características de la mucosa del cuello uterino.

Fíjense en el epitelio que reviste al exocervix, de tipo estratificado plano no queratinizado que se continúa con el epitelio de la vagina, mientras que el de la región de endocervix es simple cilíndrico.

Aprecien la zona de transición de un epitelio a otro en el cuello, a nivel de la entrada del conducto endocervical

Además se pueden observar las glándulas cervicales.

Esta región del útero es asiento frecuente de enfermedades como el cáncer de cuello uterino, razón por la cual se le brinda mucha importancia al examen frecuente del mismo, a través de la realización de la citología vaginal.

VAGINA

La vagina es el órgano de la cópula en el sexo femenino y sirve como canal del parto.

Se sitúa caudalmente al útero, extendiéndose hasta el vestíbulo de la vulva, con una posición oblicua en sentido caudal y ventral; dorsal a la vejiga urinaria y la uretra, y ventral al recto y al conducto anal.

Su forma tubular es, aplanada en sentido anteroposterior, con una cavidad virtual en estado de reposo.

Su extremo superior se inserta en la porción vaginal del cuello uterino, más craneal en su parte posterior que en la anterior, formando la cúpula o fornix vaginal, que viene configurado por los fondos de saco anterior, laterales y posterior; este último, más profundo y relacionado con el fondo de saco de Douglas, tiene gran importancia práctica por la posibilidad que ofrece para realizar punciones a la cavidad peritoneal con fines diagnósticos.

Su extremo desemboca en la vulva a través del orificio vaginal, en el cual se encuentra un engrosamiento denominado carina uretral.

-En la imagen se muestra la superficie interna de la vagina después de haber realizado una incisión media de su pared posterior observen los pliegues transversales producto del engrosamiento de la mucosa denominados rugosidades o crestas, siendo más llamativas en sus dos tercios inferiores.

En su extremidad superior se aprecia la desembocadura del cuello del útero.

-La vagina tiene una estructura que responde al modelo de órgano tubular.

La siguiente fotomicrografía vista al microscopio óptico muestra la disposición de las capas, la más interna recibe el nombre de mucosa, y está revestida por un epitelio estratificado plano

no queratinizado, la media o muscular, con fibras dispuestas en una capa interna circular y una externa longitudinal y la externa o adventicia formada por tejido conectivo fibroelástico denso con abundantes vasos sanguíneos y nervios.

Como pudimos ver la vagina termina a nivel de la vulva, región que pertenece a los genitales externos.

DIFERENCIACIÓN FEMENINA DE LOS GENITALES EXTERNOS

La diferenciación de los genitales externos es regulada por los estrógenos, tanto maternos como placentarios.

-La acción de los estrógenos provoca que el tubérculo genital se alargue poco y forme el clítoris, los pliegues uretrales dan origen a los labios menores y las eminencias genitales a los labios mayores.

GENITALES EXTERNOS

Los componentes de la vulva o pudendo femenino, como se denominan los genitales externos femeninos; su porción anterosuperior está constituida por el monte de Venus, área cubierta de vellos situada sobre la sínfisis del pubis, los labios mayores son dos pliegues que constituyen la parte más voluminosa de los órganos genitales externos femeninos y forman los límites de la hendidura pudenda, los labios menores, dos pliegues de aspecto mucoso situados entre los labios mayores. Sus extremos anteriores están divididos en dos pliegues, uno superior que forma el prepucio del clítoris, órgano eréctil de la mujer, constituido por una raíz, un cuerpo y un glande; y otro inferior que constituye el frenillo del clítoris. El vestíbulo vaginal es la hendidura o espacio localizado entre los labios menores, en el cual se abren los orificios uretral externo y vaginal; así como numerosas glándulas vestibulares y vulvovaginales.

Las glándulas vulvovaginales también denominadas vestibulares mayores o de Bartolino, se sitúan a cada lado de la parte inferior de la vagina donde se abre el vestíbulo.

ORIFICIO VAGINAL

El orificio vaginal se encuentra parcialmente cerrado por el himen, delgado pliegue de mucosa adherido lateralmente a los labios menores.

El himen presenta una forma muy variable: circular, bilabiado, cribiforme, e imperforado; este último requiere de una incisión para permitir la primera menstruación.

MAMA

Aunque las mamas no se consideran órganos pertenecientes al sistema reproductor femenino, por su relación hormonal y funcional con este, son objeto de estudio en este tema.

Son dos órganos situados en la cara anterior del tórax a cada lado de la línea media, sobre el músculo pectoral mayor, proyectándose entre las costillas tercera y séptima.

Tienen forma cónica y en ellas se distingue la areola como un área pigmentada en la que se muestran pequeñas elevaciones denominadas tubérculos de Morgagni y el pezón con forma de cono truncado que muestra los orificios de desembocadura de los conductos galactóforos.

Las glándulas mamarias responden al modelo de órgano macizo,

GLÁNDULA MAMARIA

Por tal motivo cuando aborden su estudio tengan presente la organización de su estroma que como podemos observar en la imagen está constituido por tejido conjuntivo denso formando tabiques lobulares y tejido adiposo y en su parénquima, se destaca la presencia de glándulas tubuloalveolares compuestas con sus conductos y unidades secretoras merocrina y apocrina.

Rodeando a los conductos y unidades secretoras se disponen las células mioepiteliales, las que participan de forma importante bajo la influencia de la oxitocina en la eyección de la leche durante la lactancia.

MAMA

En esta imagen podemos observar las glándulas tubuloalveolares compuestas, con las unidades secretoras y sus conductos galactóforos, terminando en los orificios de desembocadura a nivel del pezón.

Es importante que estudien las modificaciones de su estructura relacionadas con el predominio del estroma o del parénquima en las glándulas mamarias durante la vida reproductiva de la mujer,

Es el referido al drenaje linfático de la mama, el cual tiene gran importancia debido a que esta vía es por donde ocurre la diseminación hacia otros lugares del cuerpo de las células neoplásicas del cáncer de mama, enfermedad que constituye una de las primeras causas de muerte en la mujer.

MALFORMACIONES CONGÉNITAS

Varias malformaciones pueden presentarse por fallos en la diferenciación de los genitales tanto internos como externos. La duplicación del útero es consecuencia de la falta de fusión de los conductos paramesonéfricos.

La forma más evidente de este fallo es el Útero doble o Útero Didelfo con vagina doble.

Se presenta con mayor frecuencia el Útero Bicorne con dos cuerpos que desembocan en una única vagina, podemos encontrar un solo cuerpo y una porción rudimentaria cuando uno de los conductos paramesonéfricos resulto atrésico o con un desarrollo inadecuado.

MALFORMACIONES CONGÉNITAS

Si el tubérculo paramesonéfrico no se desarrolla se presentará la atresia vaginal

PSEUDOHERMAFRODITISMO FEMENINO

En el Pseudohermafroditismo femenino o hiperplasia suprarrenal congénita se produce una secreción excesiva de andrógenos por las suprarrenales lo que determina que aunque las portadoras tiene una formula cromosómica 46 XX y ovarios presentan una virilización de los genitales externos que puede ir desde un aumento de volumen del clítoris hasta genitales externos de aspecto casi masculino.

CONCLUSIONES

El sexo se determina en el momento de la fecundación, durante la etapa prenatal se transita por el establecimiento del sexo gonadal y fenotípico, este último en el sexo femenino se logra por acción de los estrógenos maternos y placentarios

Los ovarios son órganos macizos situados en la fosa ovárica , en su parénquima se destaca la presencia de los folículos ováricos y el cuerpo lúteo, ambos encargados de la síntesis de estrógeno y progesterona

Las hormonas gonadotrópicas FSH y LH inducen cambios en la secreción de hormonas ováricas, estrógenos y progesterona, mientras que estas participan en la regulación de las gonadotrópicas a través de mecanismos retroalimentación positiva y negativa, que dan por resultado las variaciones cíclicas presentes en el ovario y el endometrio a partir de la pubertad y hasta la menopausia.

Las funciones reproductoras en la mujer y sus caracteres sexuales son el resultado de las acciones fisiológicas de las hormonas gonadotrópicas y ováricas.

Las tubas uterinas, el útero y la vagina responden al modelo de órgano tubular y sus paredes se organizan en capas, con características morfofuncionales particulares

El útero es un órgano que por su situación es accesible al examen físico y sus relaciones anatómicas particulares, son de gran importancia para la práctica médica.

Las glándulas mamarias son órganos macizos, su parénquima se caracteriza por la presencia de conductos y unidades secretoras, cuyo desarrollo depende del estadio funcional de la glándula.